

Работа с программными пакетами

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	Изучаем каталог и файлы	6
2.2	Вывод на экран нужной информации	6
2.3	Изучение информации	6
2.4	Установка ntpar	7
2.5		7
2.6		7
2.7	Просмотр истории команды dnf	8
2.8		8
2.9		8
2.10		9

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов

2 Выполнение лабораторной работы

Переходим в режим суперпользователя. Переходим в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучаем содержание каталога и файлов репозиториев

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Tue Dec  2 00:30:28 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# cd /etc/yum.repos.d
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
#
# rocky-addons.repo
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
```

Рисунок 2.1: Изучаем каталог и файлы

Выводим на экран список репозиториев и список пакетов, в названии или описании которых есть слово `user`.

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id                repo name
appstream              Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                 Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                 Rocky Linux 10 - Extras
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Last metadata expiration check: 1:14:59 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
===== Name & Summary Matched: user =====
```

Рисунок 2.2: Вывод на экран нужной информации

Устанавливаем `nmap`, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
Last metadata expiration check: 1:15:24 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf info nmap
Last metadata expiration check: 1:15:38 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
```

Рисунок 2.3: Изучение информации

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Last metadata expiration check: 1:15:51 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  nmap             x86_64            4:7.92-3.el10    appstream         5.6 M
=====
Transaction Summary
=====

```

Рисунок 2.4: Установка nmap

Удаляем nmap

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository        Size
=====
Removing:
  nmap             x86_64            4:7.92-3.el10    @appstream        24 M
=====
Transaction Summary
=====

```

Рисунок 2.5

Получаем список имеющихся групп пакетов, затем устанавливаем группу пакетов RPM Development Tools

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
Last metadata expiration check: 1:17:26 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 1:19:31 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Group: RPM Development Tools
Description: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Mandatory Packages:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Default Packages:
  rpmdevtools
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 1:19:41 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.

```

Удаляем группу пакетов

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Dependencies resolved.

```

Рисунок 2.6

Смотрим историю использования dnf и отменяем пятое по счету действие

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf history
ID      | Command line          | Date and time | Action(s) | Altered
-----|-----|-----|-----|-----
5 | groupremove RPM Developme | 2025-12-02 01:59 | Removed | 2
4 | groupinstall RPM Developm | 2025-12-02 01:59 | Install | 2
3 | remove nmap             | 2025-12-02 01:56 | Removed | 1
2 | install nmap            | 2025-12-02 01:55 | Install | 1 <
1 |                          | 2025-11-28 18:47 | Install | 1389 >E
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf history undo 5
Last metadata expiration check: 1:21:07 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Dependencies resolved.

```

Рисунок 2.7: Просмотр истории команды dnf

Скачиваем rpm-пакет lynx

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Last metadata expiration check: 1:21:36 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Available Packages
lynx.x86_64                                2.9.0-6.el10                                appstream
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Last metadata expiration check: 1:22:00 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.

```

Рисунок 2.8

Находим каталог куда он был помещен после загрузки, переходим туда и устанавливаем rpm-пакет.

```

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.el10.rpm
error: open of lynx-2.9.0-6.el10.rpm failed: No such file or directory
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm

```

Рисунок 2.9

Определяем расположение исполняемого файла, определяем, к какому пакету принадлежит lynx, получаем дополнительную информацию. Получаем список всех файлов в пакете, выводим перечень файлов с документацией пакета. Выводим перечень и расположение конфигурационных файлов и расположение и содержание скриптов. Далее удаляем пакет.

```

root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which lynx      root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
/usr/bin/lynx                                                                    /etc/lynx-site.cfg
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(whic /etc/lynx.cfg
h lynx)                                /etc/lynx.lss
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi lynx    root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
ts lynx

```

Устанавливаем пакет dnsmasq


```

root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf list dnsmasq
Last metadata expiration check: 1:32:20 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Installed Packages
dnsmasq.x86_64                2.90-4.el10                                @AppStream
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf install dnsmasq

```

Рисунок 2.10

Определяем расположение исполняемого файла, определяем, к какому пакету принадлежит dnsmasq, получаем дополнительную информацию. Получаем список всех файлов в пакете, выводим перечень файлов с документацией пакета. Выводим перечень и расположение конфигурационных файлов и расположение и содержание скриптов. Далее удаляем пакет.

```

root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi dnsmasq
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(rpm -ql dnsmasq)
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64

```

3 Выводы

Мы получили навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов

...